

Ingeniería del software II

Parcial II

Ejercicio 1. Considere una relación binaria R y las siguientes definiciones

- a. R es *súperintrospectiva* sii $\forall a, b : (a, a) \in R \Rightarrow (a, b) \notin R$
- b. R tiene un *psicólogo de narcisistas* sii $\exists a : \forall b : (a, b) \in R \Rightarrow (b, b) \in R$.
- c. R tiene un *nodo popular* sii $\exists a : \forall b : (a, b) \in R \wedge (b, a) \in R$.

Determine cuál de los siguientes axiomas caracterizan a cada una de las propiedades anteriores y cuál a ninguna.

$$\text{I. } \text{univ} \subseteq \text{univ} \cdot \overline{(R \cdot ((\text{iden} \& R) \cdot \text{univ}))}$$

$$\text{III. } \text{univ} \subseteq \text{univ} \cdot \overline{((\overline{R} \& \overline{R}) \cdot \text{univ})}$$

$$\text{II. } R \& \text{iden} \subseteq \overline{R}$$

$$\text{IV. } R \subseteq (\text{iden} \& \overline{R}) \cdot \text{univ}$$

En todos los casos justifique la respuesta.

±. lo podemos resumir como

$$\forall a, b \ (a, b) \in \text{univ} \circ \overline{(R \circ ((\text{iden} \& R) \circ \text{univ}))}$$

$$\forall a, b \ \exists c \ (a, c) \in \text{univ} \wedge (c, b) \in \overline{R \circ ((\text{iden} \& R) \circ \text{univ})}$$

vaivamente verdadero

$$\forall b \ \exists c \ (c, b) \in \overline{R \circ ((\text{iden} \& R) \circ \text{univ})}$$

$$\forall b \ \exists c \ (c, b) \notin \overline{R \circ ((\text{iden} \& R) \circ \text{univ})}$$